

5.1) Řešení: Začneme nejprve s případem $a=0$.

$a=0$: Potom ~~zřejmě~~ v matici A^T platí, že součty všech řádek se rovnají nule. To znamená, že vektor $(1, 1, 1, \dots, 1)^T$ řeší SLR $A^T \vec{x} = \vec{0}$.
napí

Tedy zobrazení dané touto maticí není prosté.

Pak podle Poznámky 9.13 je 0 vlastním číslem ~~operace~~ ~~matice~~ matice A^T . Tedy je i vlastním číslem matice A . (A a A^T mají stejný char. polynom)

$a \neq 0, a \in \mathbb{R}$:

Máme matici A podle zadání. Definujeme si novou matici $B_{n \times n}$ jako

$$B = A - a I_n$$

Matice B má součet prvků v libovolném sloupci roven 0. Z definice vl. čísla máme, že a je vl. č. A , pokud existuje $\vec{x} \neq \vec{0}$:

$$A\vec{x} = a\vec{x}$$

Upravíme rovnici:

$$A\vec{x} - a\vec{x} = \vec{0}$$

$$(A - aI_n)\vec{x} = \vec{0}$$

Dosadíme naši matici B :

$$B\vec{x} = \vec{0}$$

Chceme dokázat, že 0 je vl. č. B . Budeme postupovat jako u $a=0$.

Vektor $(1, 1, \dots, 1)^T$ opět řeší SLR

$$B^T \vec{x} = \vec{0}$$

Nový řádek je jádro B^T neprázdné a zobrazení dané B^T není
prosté, takže podle 9.13 je 0 vl. č. B^T a tedy i B .

To ale znamená, že existuje nějaký $\vec{v} \neq \vec{0}$ takový, že

$$B\vec{v} = \vec{0}$$

Dosadíme zpět do substituce a upravíme

$$(A - aI_n)\vec{v} = \vec{0}$$

$$A\vec{v} = a\vec{v}$$

Číslo a je tedy vl. č. matice A . ■